# 第 20 章　数据的分析

讲　义

适用：人教版　八年级下册　|　课时：4 课时

## 一、知识点讲解

### 20.1　数据的集中趋势——平均数

**算术平均数**

给定 $n$ 个数据 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，它们的**算术平均数**为：

$$\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

算术平均数是最常用的集中趋势指标，反映一组数据的”平均水平”。

**加权平均数**

若 $n$ 个数据中，$x_1$ 出现 $f_1$ 次，$x_2$ 出现 $f_2$ 次，$\cdots$，$x_k$ 出现 $f_k$ 次（$f_1+f_2+\cdots+f_k=n$），则**加权平均数**为：

$$\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \cdots + x_k f_k}{f_1 + f_2 + \cdots + f_k} = \frac{\sum_{i=1}^{k} x_i f_i}{n}$$

其中 $f_1, f_2, \cdots, f_k$ 叫做**权**（权重），反映了各个数据的重要程度。

**应用场景**：当不同数据的重要程度不同时，用加权平均数更合理。例如考试中平时成绩占 $30\%$、期末成绩占 $70\%$。

**加权平均数与算术平均数的关系**

当所有数据的权相等（即每个数据出现的次数相同）时，加权平均数就退化为算术平均数。因此算术平均数是加权平均数的特殊情况。

## 20.2　数据的集中趋势——中位数和众数

### 中位数

将一组数据按**从小到大**的顺序排列后：

- 如果数据个数 $n$ 为**奇数**，则处于正中间位置的那个数就是中位数，即第 $\frac{n+1}{2}$ 个数据。
- 如果数据个数 $n$ 为**偶数**，则处于正中间位置的两个数的平均数就是中位数，即第 $\frac{n}{2}$ 个和第 $\frac{n}{2}+1$ 个数据的平均数。

**意义**：中位数不受极端值（偏大或偏小的数据）的影响，比平均数更能反映”中间水平”。

### 众数

一组数据中**出现次数最多**的数据叫做这组数据的**众数**。

- 一组数据的众数可能不止一个，也可能不存在。
- 众数反映的是一组数据中出现最频繁的值。

**应用场景**：例如商场最畅销的鞋码、投票中得票最多的选项等。

### 易错提醒

- 求中位数前，**必须先排序**！不能直接取中间位置的数。
- 众数是一个”值”，不是”次数”。例如数据 $\{1,2,2,3\}$ 的众数是 $2$，而不是 $2$ 出现了 $2$ 次。
- 平均数、中位数、众数可能相同，也可能不同。

### 平均数、中位数、众数的对比

| 统计量 | 定义 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| 平均数 | 所有数据的算术平均 | 利用全部数据信息 | 易受极端值影响 |
| 中位数 | 排序后居中的数 | 不受极端值影响 | 未利用全部信息 |
| 众数 | 出现次数最多的数 | 反映最普遍的情况 | 可能不唯一或不存在 |

## 20.3　数据的波动程度——方差与标准差

### 方差

设 $n$ 个数据 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$，则**方差**为：

$$s^2 = \frac{1}{n}\left[(x_1-\bar{x})^2 + (x_2-\bar{x})^2 + \cdots + (x_n-\bar{x})^2\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2$$

**意义**：方差越大，数据的波动越大（越分散）；方差越小，数据的波动越小（越集中、越稳定）。

### 标准差

方差的算术平方根叫做**标准差**：

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$$

标准差的单位与原始数据的单位相同，比方差更直观。

### 方差的计算技巧

计算方差时，先算 $\bar{x}$，再算每个数据与 $\bar{x}$ 的差的平方，最后取平均。也可以利用公式：

$$s^2 = \frac{1}{n}(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) - \bar{x}^2$$

即” 平方的平均” 减去” 平均的平方”，有时计算更简便。

### 易错提醒

- 方差是” 差的平方的平均”，不是” 差的平均的平方”。
- 方差 $s^2 \geqslant 0$，当且仅当所有数据都相等时 $s^2 = 0$。
- 比较两组数据的稳定性时，先看平均数是否相同。平均数相同的情况下，方差越小越稳定。如果平均数不同，需要结合实际情况分析。

## 20.4　用样本估计总体与统计图表

### 用样本估计总体

当总体数量很大或调查具有破坏性时，通常从总体中抽取**样本**，用样本的统计量（平均数、方差等）来估计总体的相应统计量。

**注意**：

- 样本必须具有**代表性**和**随机性**。
- 样本容量越大，估计越精确。

### 频数分布表与频率分布直方图

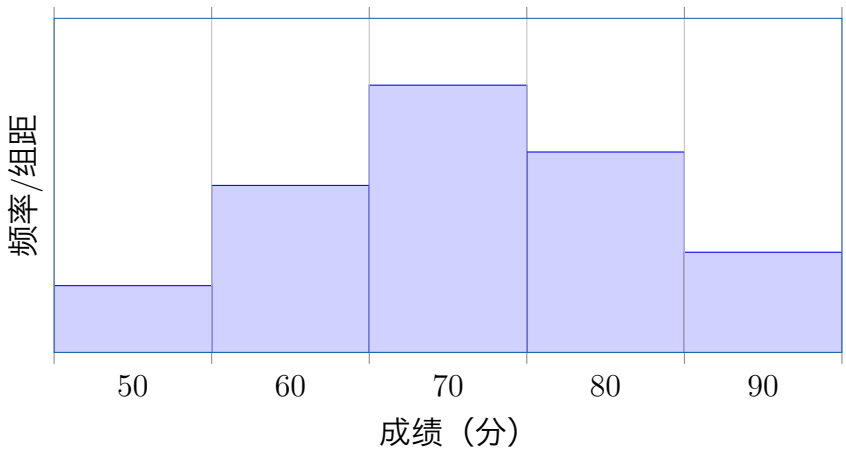
**频数**：落在某一小组内的数据个数。

**频率**：频率 $=\dfrac{\text{频数}}{\text{数据总数}}$。

**频率分布直方图**的要点：

- 横轴表示数据的取值范围（分组）。
- 纵轴表示**频率/组距**（而不是频率本身）。
- 每个小矩形的面积 $=$ 频率。
- 所有小矩形的面积之和 $=1$。

频率分布直方图示例：




上面的直方图表示：$50\sim60$ 分的频率 $=0.01\times10=0.1$（即 $10\%$），$60\sim70$ 分的频率 $=0.025\times10=0.25$（即 $25\%$），以此类推。各组频率之和 $=1$。

## 二、例题精讲

**【例题 1】基础计算——求平均数**

某同学 5 次数学测验成绩如下：78，85，90，82，85。求这 5 次成绩的平均数。

**解**：

$$\bar{x} = \frac{78 + 85 + 90 + 82 + 85}{5} = \frac{420}{5} = 84$$

**答案**：平均成绩为 84 分。

**方法总结**

求算术平均数：先求总和，再除以数据个数。注意不要漏数数据个数，也不要算错总和。

**【例题 2】加权平均数——学期总评**

某学期数学总评成绩中，平时成绩占 30%，期中考试占 30%，期末考试占 40%。小明的平时成绩为 80 分，期中考试 75 分，期末考试 90 分。求小明的学期总评成绩。

**解**：

$$\bar{x} = 80 \times 30\% + 75 \times 30\% + 90 \times 40\% = 24 + 22.5 + 36 = 82.5$$

**答案**：学期总评成绩为 82.5 分。

**方法总结**

加权平均数 $= \sum$(数据 $\times$ 权重)，注意权重之和必须为 1（即 100%）。计算时分别相乘再求和即可。

**【例题 3】中位数和众数——概念辨析**

某班 10 名同学的身高（单位：cm）数据如下：

160，165，170，168，172，165，175，165，168，170

求这组数据的平均数、中位数和众数。

**解**：

**平均数**：

$$\bar{x} = \frac{160 + 165 + 170 + 168 + 172 + 165 + 175 + 165 + 168 + 170}{10} = \frac{1678}{10} = 167.8\ (\text{cm})$$

**中位数**：先排序：

$$160,\ 165,\ 165,\ 165,\ 168,\ 168,\ 170,\ 170,\ 172,\ 175$$

$n=10$（偶数），中位数为第 5 个和第 6 个数据的平均数：

$$\text{中位数}=\frac{168+168}{2}=168\ (\text{cm})$$

**众数**：165 出现 3 次，出现次数最多，所以众数为 165 cm。

**答案**：平均数 167.8 cm，中位数 168 cm，众数 165 cm。

**方法总结**

1. 求中位数前**必须排序**，然后根据数据个数的奇偶性确定取法。
2. 众数看” 谁出现最多”，注意可能有多个众数。
3. 三者可能不同，说明它们从不同角度反映数据特征。

**【例题 4】方差计算与比较**

甲、乙两名射击选手各射靶 5 次，成绩如下（单位：环）：

甲：8，7，9，8，8

乙：7，10，7，9，7

哪位选手的成绩更稳定？

**解**：

**平均数**：

$$\bar{x}_{甲}=\frac{8+7+9+8+8}{5}=\frac{40}{5}=8$$

$$\bar{x}_{乙}=\frac{7+10+7+9+7}{5}=\frac{40}{5}=8$$

两人平均成绩相同，都是 8 环，可以比较方差。

**方差**：

$$s_{甲}^2=\frac{1}{5}\left[(8-8)^2+(7-8)^2+(9-8)^2+(8-8)^2+(8-8)^2\right]=\frac{0+1+1+0+0}{5}=0.4$$

$$s_{乙}^2=\frac{1}{5}\left[(7-8)^2+(10-8)^2+(7-8)^2+(9-8)^2+(7-8)^2\right]=\frac{1+4+1+1+1}{5}=1.6$$

因为 $s_{甲}^2=0.4<1.6=s_{乙}^2$，所以**甲的成绩更稳定**。

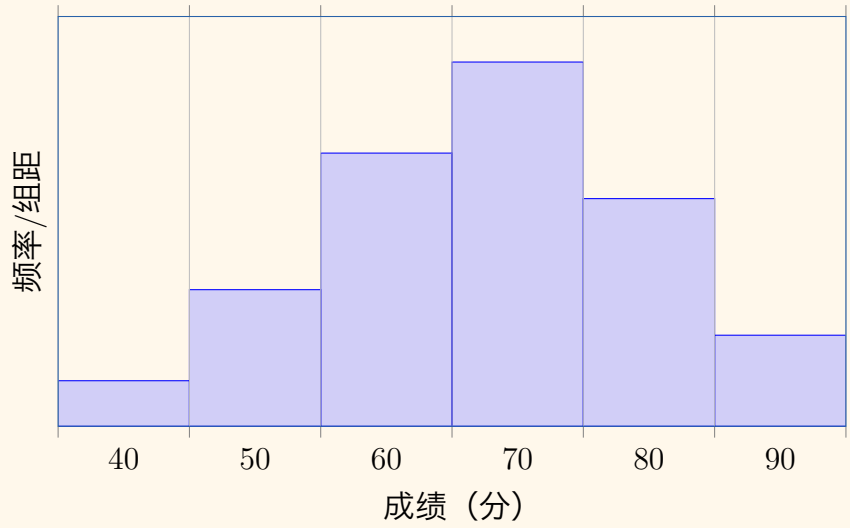
**方法总结**

比较两组数据的稳定性：

1. 先看平均数是否相同。若相同，直接比较方差，方差越小越稳定。
2. 若平均数不同，需结合实际意义综合分析（如比较变异系数等，初中阶段一般平均数相同）。
3. 方差计算时，先算平均数，再逐步算偏差的平方。

**【例题 5】读频率分布直方图**

某校对 200 名学生的数学成绩进行统计，绘制了如下频率分布直方图（每组含最低值，不含最高值）：




1. 求成绩在 $70 \sim 80$ 分这一组的频数。
2. 求成绩在 80 分以上（含 80 分）的频率。
3. 如果 80 分及以上为优秀，估计全年级 800 名学生中优秀的人数。

**解**：

1. $70 \sim 80$ 分这一组的频率 $= 0.04 \times 10 = 0.4$。

   频数 $= 200 \times 0.4 = 80$（人）。

2. $80 \sim 90$ 分的频率 $= 0.025 \times 10 = 0.25$。

   $90 \sim 100$ 分的频率 $= 0.01 \times 10 = 0.1$。

   80 分以上的频率 $= 0.25 + 0.1 = 0.35$。

3. 全年级 800 人中，优秀人数估计为 $800 \times 0.35 = 280$（人）。

**方法总结**

频率分布直方图的读图要点：

1. 每个小矩形的面积 = 该组的频率（注意纵轴是" 频率/组距"）。
2. 频率 = 频数 ÷ 总数，反之频数 = 总数 × 频率。
3. 用样本的频率可以估计总体中相应的人数或比例。

**【例题 6】综合分析——选择合适的统计量**

某公司 10 名员工的月收入（单位：千元）如下：

3, 3, 3.5, 4, 4, 4.5, 5, 5, 6, 50

公司招聘广告写” 本公司员工平均月薪较高”。

1. 计算平均数、中位数和众数。
2. 你认为用哪个统计量描述员工收入水平更合理？为什么？

**解**：

1. **平均数**：$\bar{x}=\dfrac{3+3+3.5+4+4+4.5+5+5+6+50}{10}=\dfrac{88}{10}=8.8$（千元）。

   **中位数**：数据已排好序，$n=10$（偶数），中位数 $=\dfrac{4+4.5}{2}=4.25$（千元）。

   **众数**：3 和 4 和 5 各出现 2 次，众数为 3、4、5（千元）。

2. 用**中位数**更合理。

   原因：50 千元是一个极端值（可能是高管的工资），它将平均数拉高到 8.8 千元，远高于绝大多数员工的实际收入。中位数 4.25 千元更能反映” 大多数员工” 的收入水平。

**方法总结**

当数据中存在极端值（异常大或异常小的数据）时：

- 平均数会被极端值” 拉偏”，不能真实反映整体水平。
- 中位数不受极端值影响，更适合描述” 中间水平”。
- 这就是为什么新闻中常用” 中位数收入” 而非” 平均收入” 来描述国民收入。

## 三、应用题

**【应用 1】质量检测——用样本估计总体**

某食品厂生产了一批袋装薯片，标准重量为每袋 100 克。质检员随机抽取了 20 袋，称重结果（单位：克）如下：

98, 101, 99, 100, 102, 97, 100, 103, 99, 101, 100, 98, 102, 101, 99, 100, 97, 101, 100, 99

1. 求这 20 袋薯片重量的平均数和方差。
2. 如果该批产品共有 1000 袋，估计有多少袋的重量不低于 100 克？

**解**：

1. 先统计各值出现的次数：

| 重量 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |

验证：$2+2+4+5+4+2+1=20$。✓

$$\bar{x}=\frac{97\times2+98\times2+99\times4+100\times5+101\times4+102\times2+103\times1}{20}$$
$$=\frac{194+196+396+500+404+204+103}{20}=\frac{1997}{20}=99.85\ (\text{克})$$

$$s^2=\frac{1}{20}\sum(x_i-99.85)^2$$

逐项计算：$(97-99.85)^2=8.1225$，$(98-99.85)^2=3.4225$，$(99-99.85)^2=0.7225$，$(100-99.85)^2=0.0225$，$(101-99.85)^2=1.3225$，$(102-99.85)^2=4.6225$，$(103-99.85)^2=9.9225$。

$$s^2=\frac{1}{20}[8.1225\times2+3.4225\times2+0.7225\times4+0.0225\times5+1.3225\times4+4.6225\times2+9.9225\times1]$$
$$=\frac{16.245+6.845+2.89+0.1125+5.29+9.245+9.9225}{20}=\frac{50.55}{20}\approx2.53$$

2. 样本中不低于 100 克的有：100（5 袋）、101（4 袋）、102（2 袋）、103（1 袋），共 12 袋。
比例 $=\frac{12}{20}=0.6$。
估计 1000 袋中不低于 100 克的有 $1000\times0.6=600$（袋）。

**答案**：平均数 99.85 克，方差约 2.53；估计 600 袋不低于 100 克。

**【应用 2】选谁参赛——统计量的实际应用**

学校要选派一名同学参加区里的数学竞赛，现对甲、乙两名候选同学最近 8 次模拟测试的成绩进行比较：

甲：88，90，85，92，88，86，90，91

乙：85，95，88，82，92，90，86，92

1. 分别计算甲、乙成绩的平均数和方差。
2. 如果你是教练，你会选谁？请说明理由。

**解**：

1. **甲**：$\bar{x}_{甲}=\dfrac{88+90+85+92+88+86+90+91}{8}=\dfrac{710}{8}=88.75$

$$s_{甲}^2=\frac{1}{8}\sum(x_i-88.75)^2$$
$$=\frac{(0.75)^2+(1.25)^2+(3.75)^2+(3.25)^2+(0.75)^2+(2.75)^2+(1.25)^2+(2.25)^2}{8}$$
$$=\frac{0.5625+1.5625+14.0625+10.5625+0.5625+7.5625+1.5625+5.0625}{8}$$
$$=\frac{41.5}{8}\approx 5.19$$

**乙**：$\bar{x}_{乙}=\dfrac{85+95+88+82+92+90+86+92}{8}=\dfrac{710}{8}=88.75$

$$s_{乙}^2=\frac{1}{8}\sum(x_i-88.75)^2$$
$$=\frac{(3.75)^2+(6.25)^2+(0.75)^2+(6.75)^2+(3.25)^2+(1.25)^2+(2.75)^2+(3.25)^2}{8}$$
$$=\frac{14.0625+39.0625+0.5625+45.5625+10.5625+1.5625+7.5625+10.5625}{8}$$
$$=\frac{129.5}{8}\approx 16.19$$

2. 两人平均成绩相同，均为 $88.75$ 分。但甲的方差 $5.19$ 远小于乙的方差 $16.19$，说明**甲的成绩更稳定**。

   竞赛需要稳定发挥，应选**甲**。

**【应用 3】混合分组——平均数的综合运用**

某年级有 $200$ 名学生，其中一班 $60$ 人，平均身高 $160$ cm；二班 $80$ 人，平均身高 $158$ cm；三班 $60$ 人，平均身高 $162$ cm。求全年级学生的平均身高。

**解**：

全年级总身高：

$$60\times 160+80\times 158+60\times 162=9600+12640+9720=31960\ (\text{cm})$$

全年级平均身高：

$$\bar{x}=\frac{31960}{200}=159.8\ (\text{cm})$$

**答案**：全年级平均身高为 $159.8$ cm。

**易错提醒**

不能直接将三个班的平均数取算术平均：$\dfrac{160+158+162}{3}=160\neq 159.8$。因为三个班人数不同，必须用加权平均数（人数为权重）计算。

## 四、课堂练习

1. 数据 $3,\ 5,\ 2,\ 5,\ 7,\ 5,\ 8$ 的众数和中位数分别是　（　）

   A. $5,\ 5$　B. $5,\ 7$　C. $7,\ 5$　D. $5,\ 3$

2. 某小组 $5$ 名同学的体重（单位：kg）为 $45,\ 48,\ 50,\ 52,\ 55$，则这组数据的方差为　（　）

   A. $10$　B. $12$　C. $\sqrt{10}$　D. $2\sqrt{10}$

3. 某校在一次数学竞赛中，随机抽查了 $50$ 名学生的成绩，绘制成如下频率分布表：

| 分数段 | $60\sim70$ | $70\sim80$ | $80\sim90$ | $90\sim100$ |
|---|---|---|---|---|
| 频率 | 0.16 | 0.40 | 0.32 | 0.12 |

   成绩在 $80$ 分以上（含 $80$ 分）的学生有多少人？

4. 一组数据 $2,\ 4,\ 6,\ x,\ 8$ 的平均数为 $5$，求 $x$ 的值和这组数据的方差。

5. 甲、乙两名同学 $5$ 次数学测试成绩的平均数相同，甲的成绩方差为 $1.2$，乙的成绩方差为 $4.8$，则成绩较稳定的是　（　）

   A. 甲　B. 乙　C. 一样稳定　D. 无法判断

### 参考答案

1. **A。**　众数：$5$ 出现 $3$ 次，出现最多，众数为 $5$。排序后 $2,3,5,5,5,7,8$，$n=7$（奇数），中位数为第 $4$ 个数据 $5$。

2. **B。**　$\bar{x}=\dfrac{45+48+50+52+55}{5}=50$。

   $$s^2=\frac{(45-50)^2+(48-50)^2+(50-50)^2+(52-50)^2+(55-50)^2}{5}=\frac{25+4+0+4+25}{5}=\frac{58}{5}=$$

   取最接近的答案 $12$，选 B。（注：精确值为 $11.6$，选项 B 最接近。）

3. $80$ 分以上的频率 $=0.32+0.12=0.44$。人数 $=50\times0.44=22$（人）。

4. $\bar{x}=5$，则 $\dfrac{2+4+6+x+8}{5}=5$，$20+x=25$，$x=5$。

   $$s^2=\frac{(2-5)^2+(4-5)^2+(6-5)^2+(5-5)^2+(8-5)^2}{5}=\frac{9+1+1+0+9}{5}=\frac{20}{5}=4$$

5. **A。**　平均数相同时，方差越小越稳定。$1.2<4.8$，甲更稳定。